

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স
বিষয় : এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা
বিষয় কোড : ২৮৫৫১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫ (পাঁচটি)
টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $1 \times 10 = 10$)

- ১। অবজেক্ট বলতে কী বোঝায়?
- ২। পূর্ণনাম লেখ : JDBC, GUI.
- ৩। ক্লাস মেম্বার এক্সসিবিলিটি মোডগুলোর নাম লেখ।
- ৪। ইনহেরিট্যান্স ব্যবহারের সুবিধাগুলো কী কী?
- ৫। জাভায় ব্যবহৃত যে-কোনো দুটি স্ট্রিং মেথডের নাম লেখ।
- ৬। জাভা Swing package-এর দুটি উদাহরণ দাও।
- ৭। জাভায় সার্বলেট তৈরির সম্ভাব্য উপায়গুলো কী কী?
- ৮। মাউস ইভেন্ট কী?
- ৯। সুপার 'কী' ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় কেন?
- ১০। এক্সেপশন হ্যান্ডলিং বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $2 \times 10 = 20$)

- ১১। ডাটা অ্যাবস্ট্রাকশন বাস্তবায়নের সময় কী কী বিষয় মনে রাখতে হয়?
- ১২। জাভায় ক্লাস ডিক্লারেশনের ফরম্যাট উদাহরণসহ উল্লেখ কর।
- ১৩। Consturction মেথডের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
- ১৪। ইভেন্ট হ্যান্ডলিং-এর ধাপগুলো কী কী?
- ১৫। জাভা এক্সপশন ক্লাস হায়ারারকী চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

- ১৬। JDBC ব্যবহারের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।
- ১৭। যে-কোনো চারটি সুইং প্যাকেজের নাম লেখ।
- ১৮। উদাহরণসহ জাভা এনোটেশন ব্যাখ্যা কর।
- ১৯। জাভাতে স্ট্রিং ও স্ট্রিং বাফারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২০। ক্লাস ব্যবহারপূর্বক আয়তক্ষেত্রের নির্ণয়ের একটি জাভা প্রোগ্রাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬× ৫ = ৩০)

- ২১। ক্লাস ও কনস্ট্রাক্টর ব্যবহারপূর্বক একটি জাভা প্রোগ্রাম লেখ।
- ২২। উদাহরণসহ জাভা এক্সেপশন হ্যান্ডলিং এপ্রোচ বর্ণনা কর।
- ২৩। ব্লক ডায়াগ্রামসহ সার্ভলেট আর্কিটেকচারের কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর।
- ২৪। ইন্টারফেস প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য একটি জাভা প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৫। জাভা প্রোগ্রামের সাথে ডাটাবেজ কানেকশন তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা কর।
- ২৬। জাভা সুইং কম্পোনেন্ট ব্যবহারপূর্বক বাটন তৈরির প্রোগ্রাম লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স
বিষয় : এপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা
বিষয় কোড : ২৮৫৫১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

['ক'-বিভাগ ও 'খ'-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ'-বিভাগের যেকোনো
৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

'ক'-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। Array বলতে কী বোঝায়?
- ২। গারবেজ কালেকশন কী?
- ৩। Method কী?
- ৪। Final (ফাইনাল) কীওয়ার্ডের কাজ কী?
- ৫। স্ট্রিং কনস্ট্রাক্টর বলতে কী বোঝায়?
- ৬। Loop কী?
- ৭। Java swing বলতে কী বোঝায়?
- ৮। Servlet কী?
- ৯। Annotation বলতে কী বোঝায়?
- ১০। JDBC statement কী?

'খ'-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ক্লাস ঘোষণার সিনট্যাক্সসহ উদাহরণ লেখ।
- ১২। অবজেক্ট রেফারেন্স ভ্যারিয়েবল অ্যাসাইন করার প্রক্রিয়া লেখ।
- ১৩। ক্রিয়েশনাল ডিজাইন প্যাটার্ন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
- ১৪। ওভারলোডেড ও ওভাররিডেন মেথড-এর মাঝে তুলনা কর।
- ১৫। রান টাইম পলিমরফিজম কী, সংক্ষেপে লেখ।

- ১৬। String ও String buffer-এর মাঝে তুলনা কর।
- ১৭। Character constant কী, উদাহরণসহ লেখ।
- ১৮। Multilevel inheritance-এর গঠন লেখ।
- ১৯। Delegation event model কী, সংক্ষেপে লেখ।
- ২০। $1+3+5+\dots+100$ সিরিজের যোগফল নির্ণয় করার Java program লেখ।

‘গ’-বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৩০$)

- ২১। Java programming-এ Method overloading পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২২। জাভাতে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং-এর স্তম্ভগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের Java program লেখ।
- ২৪। জাভা প্রোগ্রামের ডাটাবেস কানেক্টিভিটির ধাপগুলো বর্ণনা কর।
- ২৫। Java programming-এ ব্যবহৃত Operatorগুলোর বর্ণনা দাও।
- ২৬। Event sources ও Event listeners delegation model বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : কম্পিউটার সাইন্স
বিষয় : অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা
(বিষয় কোড : ২৮৫৭১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। Object বলতে কী বুঝায়?
- ২। Garbage collection কী?
- ৩। Inheritance বলতে কী বুঝায়?
- ৪। Java-তে ব্যবহৃত দুটি String method-এর নাম লেখ।
- ৫। JDBC বলতে কী বুঝায়?
- ৬। J Frame কম্পোনেন্টের কাজ কী?
- ৭। Java-তে String buffer বলতে কী বুঝায়?
- ৮। Event handling কী?
- ৯। Null pointer এক্সেপশন কখন সংঘটিত হয়?
- ১০। Constructor-এর গঠন লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। Class ও Object-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১২। ওভারলোডেড মেথড ও ওভাররিডেন মেথডের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। Super class ও Sub class উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা কর।
- ১৪। String ও Buffer-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

- ১৫। Syntaxসহ দুটি Swing package বর্ণনা কর।
- ১৬। Java method-এর বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর।
- ১৭। J Component লে-আউট ক্লাসগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ১৮। Servlet-এর মেথডগুলো কী কী?
- ১৯। JDBC ব্যবহারের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।
- ২০। Interface-এর Syntax লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। Class-এর Protected member accessing প্রক্রিয়া উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- ২২। Constructor ব্যবহারপূর্বক একটি Java program লেখ।
- ২৩। Multilevel inheritance ব্যবহারপূর্বক একটি Java program লেখ।
- ২৪। জাভার সাথে Database connection-এর ধাপগুলো লেখ।
- ২৫। Java Exception Handling Approach প্রোগ্রামসহ বর্ণনা কর।
- ২৬। Annotations-এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।